راهنمای کاربر هم‌رسان، نسخهٔ بین‌سازمانی

از نصب برنامه تا اولین پیام رمز بین دو نفر · با تصویرهای دو گوشی واقعی · ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ · به‌روزشده ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ (گواهی عضو، پنل ۱/۲)

تازه در این نسخه (۱۴۰۵/۰۷/۲۵):

- **عضو تازه بدون فایل تازه برای بقیه:** هر فایل کلید حالا یک «گواهی عضو» دارد که مسئول کلیدها امضایش کرده است. برای پیام دادن به هم‌سازمانی‌ای که نامش در فهرست شما نیست، فقط شمارهٔ همراه کامل او را در «گفتگوی رمز» بنویسید (بخش ۷). نه شما فایل تازه لازم دارید و نه بقیهٔ اعضا. این کار بدون اینترنت و فقط با پیامک انجام می‌شود.
- **کانال امن خیلی سریع‌تر:** ساختن کانال با یک نفر حالا ۴ تکه پیامک است و در آزمون حدود ۷ ثانیه طول کشید. پیش‌تر حدود ۲۰ تکه و ۵۰ ثانیه بود. لایهٔ پساکوانتومی چند ثانیه بعد، در پس‌زمینه، اضافه می‌شود.
- **قفل برنامه:** «قفل خودکار»، باز کردن با اثر انگشت یا چهره، پنهان شدن محتوای اعلان‌ها فقط وقتی برنامه قفل است، «رمز برای پاسخ به تماس» و «مسدود کردن تماس» (بخش ۱۶).

این راهنما قدم به قدم نشان می‌دهد دو نفر چطور با هم‌رسان ارتباط امن برقرار می‌کنند: برنامه را نصب می‌کنند، آن را به نسخهٔ بین‌سازمانی تبدیل می‌کنند، کلیدشان را وارد می‌کنند و پیام رمز رد و بدل می‌کنند. همهٔ تصویرها از دو گوشی واقعی با سیم‌کارت و شبکهٔ واقعی گرفته شده‌اند. بنابراین آنچه می‌بینید دقیقاً همان چیزی است که روی گوشی خودتان خواهید دید. برای توضیح فنی اینکه پشت هر مرحله چه اتفاقی می‌افتد، سند «گزارش نسخه‌های امن هم‌رسان» را ببینید.

دو گوشی این راهنما

گوشی اول سامسونگ Galaxy A33، عضو «علی رودی»، شمارهٔ `09034853204`

گوشی دوم شیائومی Mi 10T، عضو «گوشی دوم»، شمارهٔ `09356455230`

هر تصویر برچسب گوشی‌اش را دارد. وقتی دو تصویر کنار هم آمده‌اند، یعنی یک اتفاق را هم‌زمان از دید دو نفر می‌بینید.

عضو تازه هواوی، عضو «هواوی آزمون»، شمارهٔ `09127763032`، با گوشی اول (این بار با نام «سامسونگ آزمون»)

بیشتر تصویرها از آزمون ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ هستند. روش گواهی در ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ با سامسونگ بالا و یک گوشی هواوی آزموده شد، هر دو از نو نصب‌شده: فهرست سامسونگ فقط خودش را داشت و هواوی بعداً به سازمان اضافه شد. تصویرهای این آزمون برچسب سبز «عضو تازه» یا «گوشی اول» دارند (بخش‌های ۶ و ۷) و زمان‌ها و تعداد پیامک‌ها هم از همان آزمون است. متن پیام‌های آن آزمون لاتین است، چون از رایانه تایپ شدند.

فهرست

۱. پیش از شروع چه لازم دارید
۲. نصب و اولین اجرا
۳. تبدیل به نسخهٔ بین‌سازمانی
۴. رمز ۶ رقمی و ساختن بخش امن
۵. باز و بسته کردن بخش امن
۶. وارد کردن فایل کلید
۷. اولین پیام رمز بین دو نفر
۸. پاسخ دادن و «دیده شد»
۹. وقتی پیام رمز می‌رسد
۱۰. پیام زمان‌دار
۱۱. حذف پس از دیدن
۱۲. حذف برای هر دو
۱۳. تنظیمات پیام‌های رمز
۱۴. گروه رمز
۱۵. دفترچهٔ مخفی و تماس‌های مخفی
۱۶. قفل برنامه، کنترل امنیت و عکس ورود ناموفق
۱۷. گروه عبارت عبور (روش جایگزین)
۱۸. دیگران چه می‌بینند

۱. برای مسئول کلیدهای سازمان
۲. اشکال‌ها و پرسش‌های رایج
۲۱. خلاصهٔ یک‌صفحه‌ای

۱. پیش از شروع چه لازم دارید

هر کدام از دو نفر این‌ها را لازم دارند:

چه چیزی	از کجا	توضیح
گوشی اندرویدی با سیم‌کارت	خودتان	اندروید ۷ یا بالاتر. سیم‌کارت باید اعتبار پیامک داشته باشد. اینترنت لازم نیست.
برنامهٔ هم‌رسان	بازار، مایکت یا فایل APK	نسخهٔ بین‌سازمانی همان برنامهٔ فروشگاهی است.
کد فعال‌سازی	پشتیبانی هم‌رسان	یک کد ۱۰ نویسه‌ای مخصوص گوشی شما. برای گرفتنش «کد دستگاه» گوشی‌تان را به پشتیبانی می‌دهید (مرحلهٔ ۳).
فایل کلید (`.hkb`) و رمز آن	مسئول کلیدهای سازمان (مرجع کلید)	یک فایل حدود ۶ کیلوبایتی با نامی مثل `002-09356455230.hkb` و یک رمز ۲۰ نویسه‌ای. فایل و رمز را از دو راه جدا می‌گیرید، مثلاً فایل را روی فلش یا پیام‌رسان و رمز را حضوری.

دو نفر فقط وقتی می‌توانند پیام رمز رد و بدل کنند که **فایل کلید هر دو را یک مسئول کلید (یک مرجع) صادر کرده باشد**. لازم نیست نام هر دو در فهرست گوشی هر دو باشد: کسی که بعد از شما به سازمان اضافه شده، در فهرست شما نیست، ولی با نوشتن شمارهٔ همراهش به او پیام رمز می‌دهید و او هم به شما (بخش ۷). این کار را **گواهی عضو** داخل فایل کلید هر دو نفر ممکن می‌کند.

۲. نصب و اولین اجرا

۱ برنامه را از فروشگاه نصب کنید. اگر فایل APK دارید، آن را باز کنید. اندروید ممکن است بپرسد که اجازهٔ نصب از این منبع را می‌دهید یا نه؛ اجازه دهید.

۲ در اولین اجرا، برنامه دسترسی به پیامک، تلفن و مخاطبین را می‌خواهد. همه را قبول کنید، چون هم‌رسان برنامهٔ پیامک و تلفن شماست.

۳ برنامه می‌خواهد **برنامهٔ پیش‌فرض پیامک** و **برنامهٔ پیش‌فرض تماس** شود. هر دو را قبول کنید. این کار برای امنیت مهم است: فقط وقتی هم‌رسان پیش‌فرض باشد، پیام‌های رمز و مخاطبین مخفی هیچ اثری در حافظهٔ پیامک و سوابق تماس اندروید باقی نمی‌گذارند.



۲-۱ درخواست پیش‌فرض شدن برای پیامک



۲-۲ پنجرهٔ اندروید: هم‌رسان را انتخاب و تأیید کنید



۲-۳ همین کار برای برنامهٔ تماس

۴ برنامه پیشنهاد می‌دهد یک **رمز ورود** بگذارید. در نسخهٔ فروشگاهی این رمز ۴ رقمی است. آن را بگذارید. بعداً در مرحلهٔ ۴ به رمز ۶ رقمی تبدیلش می‌کنید. بعد از ساختن رمز، برنامه یک **کد بازیابی** نشان می‌دهد که فقط همین یک بار دیده می‌شود. آن را روی کاغذ بنویسید و جای امنی نگه دارید.

۳. تبدیل به نسخهٔ بین‌سازمانی

۱ منوی سه‌نقطهٔ بالای صفحه ← «تنظیمات». صفحه را تا پایین بکشید تا به «درباره برنامه» برسید و روی «نسخه بین‌سازمانی» بزنید.

۲ صفحه‌ای باز می‌شود که **کد دستگاه** را نشان می‌دهد: ۶ نویسه از ارقام و حروف a تا f، مثل `4ccd9c` . این کد را با دکمهٔ «کپی» بردارید یا از روی صفحه بخوانید و به پشتیبانی بدهید. کد دستگاه محرمانه نیست.

۳ پشتیبانی یک **کد فعال‌سازی** ۱۰ نویسه‌ای به شما می‌دهد، مثل `585982eaf4` . آن را در کادر «کد فعال‌سازی» بنویسید و «فعال‌سازی» را بزنید. بزرگی و کوچکی حروف، فاصله و خط تیره اهمیتی ندارد.

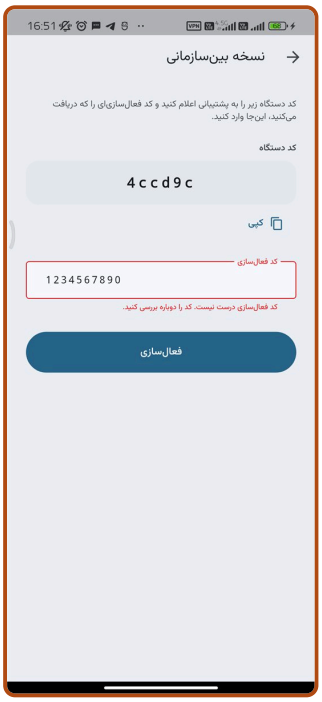
۴ اگر کد اشتباه باشد، برنامه می‌گوید «کد فعال‌سازی درست نیست». اگر درست باشد، «نسخه بین‌سازمانی فعال است» نمایش داده می‌شود. از این لحظه آیکون قفل بالای صفحه‌ها ظاهر می‌شود.



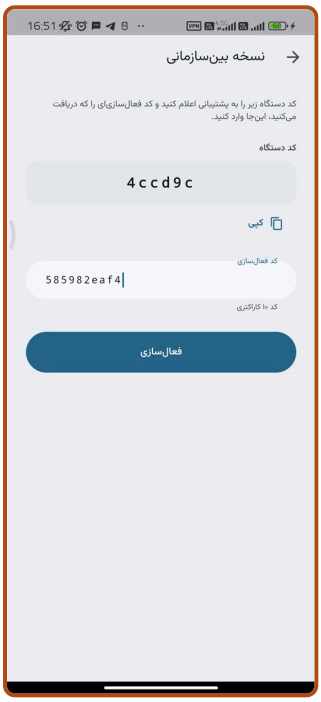
۳-۱ «درباره برنامه» ← «نسخه بین‌سازمانی»



۳-۲ کد دستگاه این گوشی: 4ccd9c



۳-۳ کد اشتباه رد می‌شود



۳-۴ کد درست را وارد کنید



۳-۵ «نسخه بین‌سازمانی فعال است»

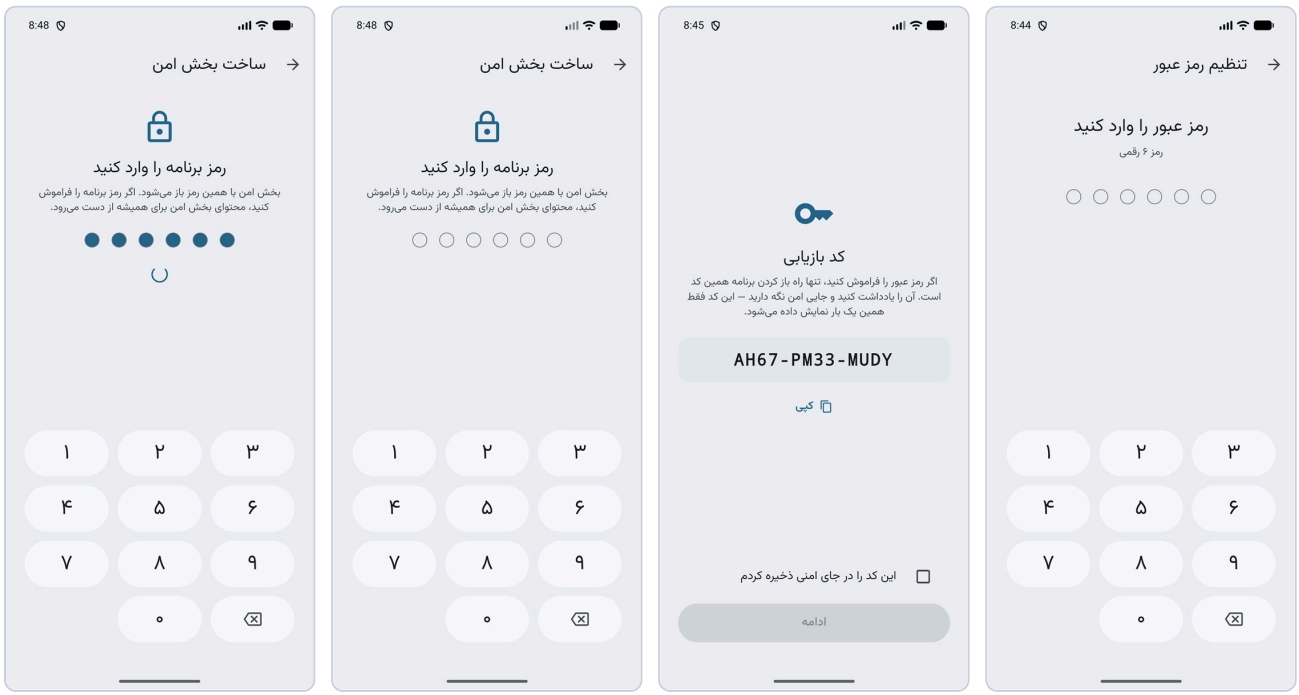
کد فعال‌سازی فقط روی همان گوشی کار می‌کند. اگر گوشی را عوض کنید یا به تنظیمات کارخانه برگردانید، کد تازه لازم است. دکمهٔ «غیرفعال کردن» برنامه را به نسخهٔ فروشگاهی برمی‌گرداند، ولی محتوای امن شما پاک نمی‌شود و با همان کد دوباره برمی‌گردد.

۴. رمز ۶ رقمی و ساختن بخش امن

«بخش امن» جایی در برنامه است که پیام‌های رمز، کلیدها و مخاطبین مخفی در آن نگه داشته می‌شوند. این بخش با رمز برنامه باز می‌شود و برای همین به رمز ۶ رقمی نیاز دارد.

۱ اگر رمز برنامه‌تان ۴ رقمی است، با لمس آیکون قفل پیام «رمز ۶ رقمی لازم است» را می‌بینید. به تنظیمات ← امنیت ← «تغییر رمز عبور» بروید. اول رمز فعلی را وارد کنید، بعد یک رمز ۶ رقمی تازه بگذارید و تکرارش کنید.

۲ دوباره آیکون قفل را لمس کنید. برنامه می‌پرسد که بخش امن ساخته شود یا نه و هشدار می‌دهد: **اگر رمز را فراموش کنید، محتوای بخش امن قابل بازگرداندن نیست.** تأیید کنید و رمز را وارد کنید. ساختن کلیدها چند ثانیه طول می‌کشد.



۴-۱ رمز ۶ رقمی — **۴-۲** کد بازیابی، فقط یک بار — **۴-۳** ساختن بخش امن — **۴-۴** در حال ساختن کلید

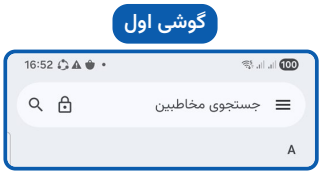
این چهار تصویر از شبیه‌ساز گرفته شده‌اند، چون دو گوشی آزمون این مراحل را قبلاً گذرانده بودند. صفحه‌ها روی گوشی واقعی همین شکل را دارند.

۵. باز و بسته کردن بخش امن

بالای زبانه‌های «اخیر»، «مخاطبین» و «پیام‌ها» یک آیکون قفل هست:

- **قفل بسته:** هیچ اثری از بخش امن روی صفحه نیست. کسی که گوشی را در دست بگیرد، یک برنامهٔ پیامک و تلفن معمولی می‌بیند.
- **قفل باز:** ردیف‌های «پیام‌های رمز» در پیام‌ها، «دفترچه مخفی» و «مخاطبین رمز» در مخاطبین و «تماس‌های مخفی» در اخیر ظاهر می‌شوند.

برای باز کردن، قفل را لمس و رمز ۶ رقمی را وارد کنید. برای بستن، دوباره قفل را لمس کنید. هر وقت از برنامه بیرون بروید، بخش امن خودش بسته می‌شود. وقتی برگردید و رمز را بزنید، همان صفحه‌ای که در آن بودید با محتوایش دوباره باز می‌شود.



۵-۱ قفل بسته



۵-۲ وارد کردن رمز



۵-۳ قفل باز در مخاطبین



۵-۴ قفل باز در «اخیر»: «تماس‌های مخفی»

وقتی بخش امن باز است، گرفتن اسکرین‌شات و فیلم‌برداری از صفحه ممکن نیست و تصویر سیاه درمی‌آید. تصویرهای این راهنما با یک نسخهٔ مخصوص عکس‌برداری گرفته شده‌اند که بعد از کار از گوشی‌ها پاک شد.

۶. وارد کردن فایل کلید

فایل کلید شما را به عضو سازمان تبدیل می‌کند. بعد از وارد کردن آن، برنامه کلید خصوصی شما، **گواهی عضو** شما و کلید عمومی هم‌سازمانی‌هایی را که تا روز صدور فایل عضو بوده‌اند دارد. گواهی عضو یک امضای کوچک از مسئول کلیدهاست که می‌گوید «این کلید مال این شمارهٔ همراه است». گوشی شما آن را با اولین پیام رمز برای طرف مقابل می‌فرستد و به همین دلیل، اعضایی که بعداً به سازمان اضافه می‌شوند هم بدون فایل تازه به شما می‌رسند و شما به آن‌ها.

فایل کلید باید چه شکلی باشد

- پسوند `.hkb` دارد. اندازه‌اش برای یک سازمان کوچک حدود ۶ کیلوبایت است و با هر عضو حدود ۱٫۳ کیلوبایت بیشتر می‌شود.
- نامش معمولاً `شمارهٔ ردیف-شمارهٔ تلفن.hkb` است، مثل `002-09356455230.hkb` . اگر نامش را عوض کنید اشکالی ندارد.
- فایل را **مسئول کلیدهای سازمان** ساخته و امضا کرده است. برنامه فقط فایلی را می‌پذیرد که امضایش با کلید مرجعی که داخل برنامه است بخواند. فایل دستکاری‌شده یا ساخته‌شده توسط کس دیگر رد می‌شود.
- فایل با یک رمز ۲۰ نویسه‌ای از حروف بزرگ لاتین و ارقام قفل است. موقع وارد کردن، حروف کوچک، فاصله و خط تیره اهمیتی ندارد.
- فایل را می‌توانید از هر جایی روی گوشی بردارید: پوشهٔ دانلود، فلش، کارت حافظه، یا فایلی که از پیام‌رسان یا ایمیل ذخیره کرده‌اید.
- هر فایل کلید **گواهی عضو** صاحبش را هم دارد. لازم نیست کاری با آن بکنید؛ برنامه هنگام وارد کردن آن را بررسی می‌کند و خودش به کار می‌برد.

مراحل

۱ فایل `.hkb` را به گوشی منتقل کنید (مثلاً در پوشهٔ Download).

۲ بخش امن را باز کنید. بعد منوی سه‌نقطه ← «تنظیمات» ← بخش «امنیت» ← «بانک کلید» را بزنید.

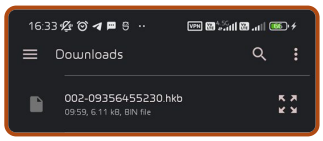
۳ «وارد کردن فایل کلید» را بزنید. پنجرهٔ انتخاب فایل خود اندروید باز می‌شود. به پوشه‌ای که فایل در آن است بروید و فایل را انتخاب کنید.

۴ رمز فایل را وارد کنید و «تأیید» را بزنید. اگر رمز اشتباه باشد، پیام «رمز فایل کلید اشتباه است» نمایش داده می‌شود و می‌توانید دوباره امتحان کنید.

۵ بعد از وارد شدن فایل، در «دفترچه‌های سازمانی» نام سازمان، تعداد اعضا، تاریخ صدور و «کلید شما: نام شما» نمایش داده می‌شود.



۶-۱ تنظیمات ← امنیت ← «بانک کلید»



۶-۲ انتخاب فایل hkb. در پوشهٔ دانلود



۶-۳ وارد کردن رمز فایل



۶-۴ رمز اشتباه رد می‌شود



۶-۵ بانک کلید گوشی اول: «کلید شما: علی رودی»



۶-۶ بانک کلید گوشی دوم: «کلید شما: گوشی دوم»

هر دو نفر این مرحله را جداگانه و هر کدام با فایل خودشان انجام می‌دهند. هر دو گوشی یک سازمان (۲ عضو) را نشان می‌دهند، اما «کلید شما» در هر گوشی نام صاحب همان گوشی است.

اگر یکی بعداً عضو شده باشد، فهرست دو گوشی با هم فرق دارد و این اشکالی ندارد. در آزمون ۱۴۰۵/۰۷/۲۵، فایل سامسونگ پیش از آمدن هواوی صادر شده بود و فقط خودش را داشت («۱ عضو»). فایل هواوی بعداً صادر شد و هر دو را دارد («۲ عضو»). با این حال دو نفر با هم پیام رمز رد و بدل کردند (بخش ۷).



۶-۷ فایلی که پیش از آمدن عضو تازه صادر شده: «۱ عضو»

۶-۸ عضو تازه: «۲ عضو»

نوار قرمز «نسخه آزمایشی» فقط در نسخه‌ای دیده می‌شود که به مرجع آزمایشی توسعه اعتماد دارد. نسخهٔ واقعی آن را ندارد.

پیامی که می‌بینید	یعنی چه و چه کنید
فایل کلید وارد شد	همه چیز درست است.
دفترچه کلید به‌روز شد	فایل جدیدتری از همان سازمان وارد کردید. اعضای جدید اضافه شدند.
این فایل قبلاً وارد شده است	کاری لازم نیست.
این فایل قدیمی‌تر از دفترچه فعلی است و وارد نشد	نسخهٔ جدیدتری روی گوشی دارید. فایل قدیمی را دور بیندازید.
رمز فایل کلید اشتباه است	رمز را دوباره و با دقت وارد کنید.
این فایل، فایل کلید هم‌رسان نیست	فایل اشتباهی را انتخاب کرده‌اید یا فایل در انتقال خراب شده است.
این فایل را مرجعی امضا کرده که این برنامه به آن اعتماد ندارد	فایل از مرجع دیگری است، یا نسخهٔ برنامه کلید این مرجع را ندارد. با مسئول کلیدها تماس بگیرید.
امضای فایل معتبر نیست؛ فایل دستکاری شده است	فایل را وارد نکنید و موضوع را به مسئول کلیدها خبر دهید.
این فایل به‌روزرسانیِ سازمانی است که در این گوشی نیست؛ اول فایل کلید خودتان را وارد کنید	فایل به‌روزرسانی فقط برای کسی است که قبلاً فایل کلید خودش را وارد کرده. اول فایل `.hkb` خودتان را با رمزش وارد کنید.
دفترچه به‌روز شد، ولی کلید شما در آن عوض شده است…	مسئول کلیدها برای شما کلید تازه ساخته (مثلاً گوشی قبلی‌تان گم شده بود). فایل و رمز تازهٔ خودتان را از او بگیرید و وارد کنید.

به‌روز کردن دفترچه با فایل به‌روزرسانی

برای پیام رمز لازم نیست. فایل به‌روزرسانی فقط نام اعضای تازه را به فهرست «گفتگوی رمز» گوشی شما اضافه می‌کند تا به‌جای نوشتن شماره، نامشان را انتخاب کنید. مسئول کلیدها می‌تواند بعد از اضافه یا حذف شدن اعضا یک فایل `update.hku` برای همه بفرستد. این فایل کلید هیچ‌کس را ندارد و **رمز نمی‌خواهد**:

۱ فایل `update.hku` را روی گوشی بگیرید (مثلاً در پوشهٔ Download).

۲ بخش امن را باز کنید و در «بانک کلید» همان «وارد کردن فایل کلید» را بزنید و فایل را انتخاب کنید.

۳ برنامه رمز نمی‌پرسد و پیام «دفترچه کلید به‌روز شد» را نشان می‌دهد. زیر نام سازمان، تاریخ صدور تازه دیده می‌شود.

فقط گوشی‌ای که قبلاً فایل کلید همین سازمان را وارد کرده، این فایل را باز می‌کند و امضای مرجع آن بررسی می‌شود. گفتگوهای رمز قبلی بدون هیچ کاری ادامه پیدا می‌کنند. فایل به‌روزرسانی گواهی ندارد و جای فایل تازهٔ خودتان را نمی‌گیرد. اگر کلید یکی از همکاران عوض شده باشد (گوشی‌اش گم شده بوده)، گفتگو با او خودش به کلید تازه‌اش منتقل می‌شود. این انتقال بدون فایل به‌روزرسانی هم انجام می‌شود: همین که گوشی تازهٔ او با گواهی تازه‌اش به شما پیام بدهد یا جواب بدهد، گوشی شما کلید قبلی او را دیگر نمی‌پذیرد.

۷. اولین پیام رمز بین دو نفر

۱ در زبانهٔ «پیام‌ها»، بخش امن را باز کنید و ردیف «پیام‌های رمز» را بزنید. اگر تا حالا پیام رمزی نداشته‌اید، صفحه خالی است.

۲ دکمهٔ «گفتگوی رمز» را بزنید. فهرست «اعضای دفترچه‌ها» هم‌سازمانی‌هایی را نشان می‌دهد که در فایل کلید شما هستند. گیرنده را انتخاب کنید.

۳ **اگر نام گیرنده در فهرست نیست** (مثلاً بعد از شما به سازمان اضافه شده)، شمارهٔ همراه کامل او را در کادر بالای صفحه بنویسید و دکمهٔ پیکان کنار آن را بزنید. برنامه می‌پرسد «**این شماره در دفترچهٔ کلید نیست**» و توضیح می‌دهد: «اگر عضو سازمان باشد، با اولین پیام کانال امن برقرار می‌شود. اگر نباشد، فقط یک پیامک نامفهوم دریافت می‌کند.» «ادامه» را بزنید. اگر فهرست شما جز خودتان کسی را ندارد، صفحه همین را می‌گوید: «در دفترچهٔ شما هنوز عضو دیگری نیست. شمارهٔ همراه عضو سازمان را بالا وارد کنید.»

۴ پیام را بنویسید و دکمهٔ ارسال را بزنید. بار اولی که به یک نفر پیام می‌دهید، برنامه پیش از پیام یک **کانال امن** با او می‌سازد. بالای گفتگو نوشته می‌شود «در حال برقراری کانال امن. پیام‌ها پس از پاسخ گوشی مقابل ارسال می‌شوند». لازم نیست کاری بکنید. گوشی شما گواهی عضو خودتان را می‌فرستد (۲ تکه پیامک)، گوشی مقابل خودش و بی‌صدا با گواهی خودش جواب می‌دهد (۲ تکه) و بعد پیام می‌رود. در آزمون ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ پیام **حدود ۷ ثانیه** بعد از ارسال فرستاده شد (پیش‌تر این کار ۵۰ ثانیه و حدود ۲۰ تکه پیامک بود). برای هر دو نفر فقط یک بار لازم است.

۵ زیر نام طرف مقابل ابتدا «**رمزشده · در حال ارتقای پساکوانتومی**» نوشته می‌شود. پیام شما از همین لحظه رمز است و فقط شما دو نفر آن را می‌خوانید. برنامه پشت پیام شما، در پس‌زمینه، یک لایهٔ پساکوانتومی هم به کانال اضافه می‌کند (حدود ۲۲ تکه پیامک، یک بار برای هر دو نفر). وقتی تمام شد، که در آزمون حدود ۲۵ ثانیه بعد بود، عنوان «**رمزشده پساکوانتومی**» می‌شود.

۶ پیام در گوشی مقابل ظاهر می‌شود. اگر نام شما در فهرست او هست، نامتان را می‌بیند. اگر نیست (شما بعد از او عضو شده‌اید)، شمارهٔ شما را می‌بیند و می‌تواند شما را مثل هر مخاطب دیگری در دفترچهٔ تلفن ذخیره کند.



۷-۱ «گفتگوی رمز»: انتخاب «گوشی دوم» از اعضای دفترچه

۷-۲ گفتگوی تازه

۷-۳ نوشتن پیام

۷-۴ «در حال برقراری کانال امن»

چهار تصویر بالا از آزمون ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ هستند، با گیرنده‌ای که در فهرست بود. همین مسیر با عضوی که در فهرست نیست، در آزمون ۱۴۰۵/۰۷/۲۵:

گوشی اول



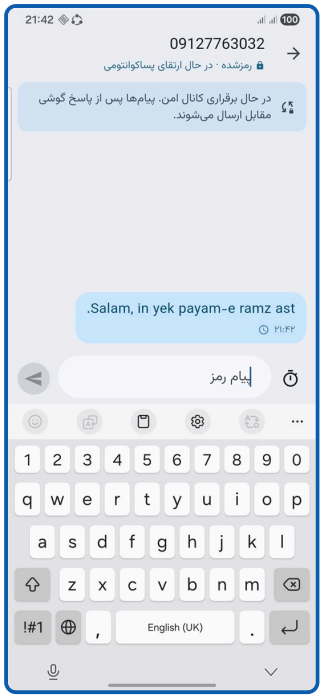
۷-۵ فهرست جز خود او کسی را ندارد؛ شمارهٔ عضو تازه نوشته شد

گوشی اول



۷-۶ «این شماره در دفترچهٔ کلید نیست» ← «ادامه»

گوشی اول



۷-۷ ۱ ثانیه بعد از ارسال: «در حال برقراری کانال امن» و «در حال ارتقای پساکوانتومی»

گوشی اول



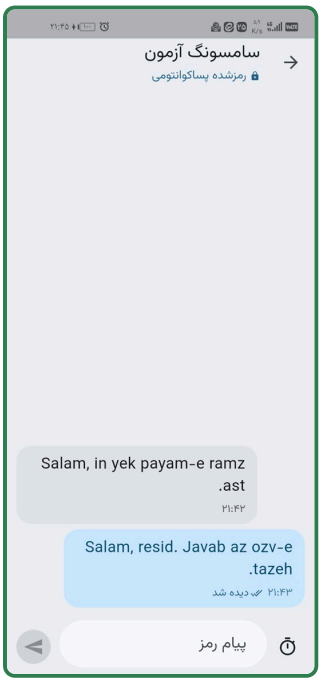
۷-۸ پیام رسید (دو تیک) و چند ثانیه بعد: «رمزشده پساکوانتومی»

عضو تازه



۷-۹ پیام با نام «سامسونگ آزمون» رسید، چون او در فهرست عضو تازه هست

عضو تازه



۷-۱۰ جواب عضو تازه و «دیده شد»

گوشی اول



۷-۱۱ جواب رسید؛ نام عضو تازه در فهرست نیست، پس شماره‌اش نشان داده می‌شود

گوشی اول



۷-۱۲ صندوق پیام‌های رمز گوشی اول

عضو تازه



۷-۱۳ «گفتگوی رمز» در گوشی عضو تازه: عضو قدیمی در فهرستش هست

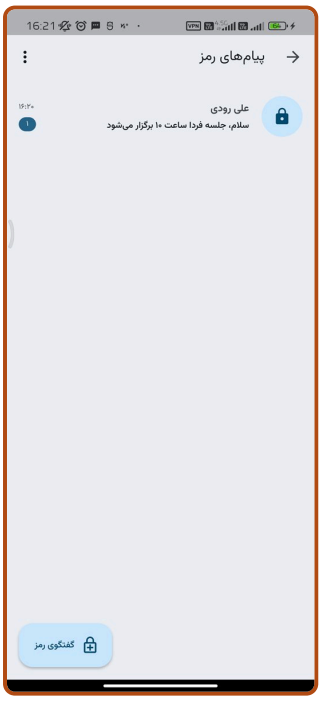
در آزمون ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ (پیش از گواهی عضو)، پیام ۵۰ ثانیه بعد به گوشی دوم رسید:

گوشی دوم



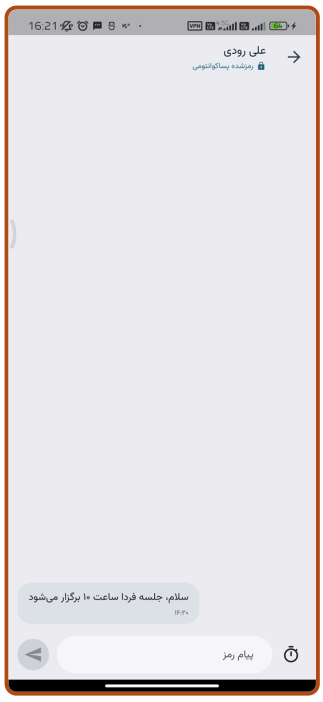
۷-۱۴ پیش از رسیدن پیام

گوشی دوم



۷-۱۵ پیام از «علی رودی» رسید

گوشی دوم



۷-۱۶ باز کردن گفتگو

گوشی اول



۷-۱۷ زیر پیام: «دیده شد»

۸. پاسخ دادن و «دیده شد»

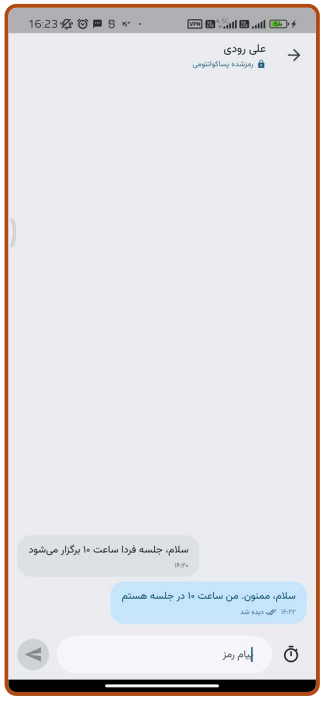
حالا کانال امن ساخته شده و هر پیام فقط یک پیامک است که معمولاً در **۳ تا ۶ ثانیه** می‌رسد. گوشی دوم جواب می‌دهد:



۸-۱ نوشتن پاسخ



۸-۲ پاسخ ۳ ثانیه بعد رسید

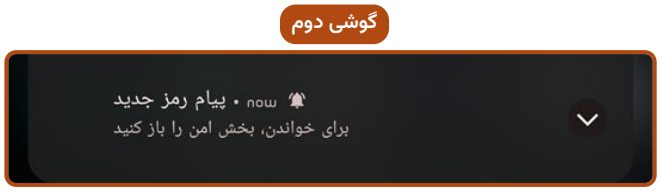


۸-۳ پاسخ «دیده شد» گرفت

علامت زیر پیام شما	یعنی
آیکون ساعت	در صف یا در حال ارسال (مثلاً منتظر ساخته شدن کانال امن)
یک تیک ✓	پیامک به شبکهٔ اپراتور تحویل شد
دو تیک ✓✓	به گوشی طرف مقابل رسید
دو تیک آبی و «دیده شد»	طرف مقابل گفتگو را باز کرد و پیام را دید
علامت خطا و «ارسال نشد»	پیامک فرستاده نشد (مثلاً اعتبار سیم‌کارت تمام شده). پیام را نگه دارید و «ارسال دوباره» را بزنید.

۹. وقتی پیام رمز می‌رسد

وقتی بیرون از برنامه هستید، پیام رمز با یک اعلان ساده خبر داده می‌شود: «**پیام رمز جدید** · برای خواندن، بخش امن را باز کنید». نه نام فرستنده در اعلان هست و نه متن پیام. پس کسی که صفحهٔ قفل گوشی شما را ببیند، چیزی نمی‌فهمد. برای خواندن پیام: اعلان را بزنید، رمز برنامه را وارد کنید، «باز کردن بخش امن» را بزنید و رمز را دوباره وارد کنید.



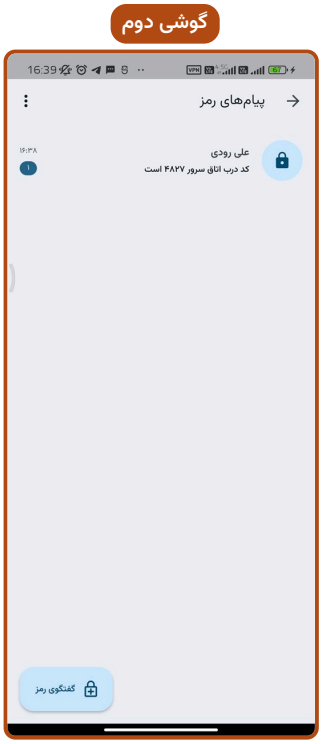
۹-۱ اعلان پیام رمز: بدون نام و بدون متن



۹-۲ رمز برنامه



۹-۳ رمز بخش امن



۹-۴ پیام تازه در «پیام‌های رمز»

۱۰. پیام زمان‌دار

پیام زمان‌دار پس از مدتی که شما تعیین می‌کنید، خودش از هر دو گوشی پاک می‌شود. برای پیام‌هایی مثل رمز یا کدی که نباید روی گوشی بماند مناسب است.

۱ دکمهٔ تایمر کنار کادر نوشتن را بزنید و یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید: ۳۰ ثانیه، ۵ دقیقه، ۱ ساعت، ۱ روز یا ۱ هفته.

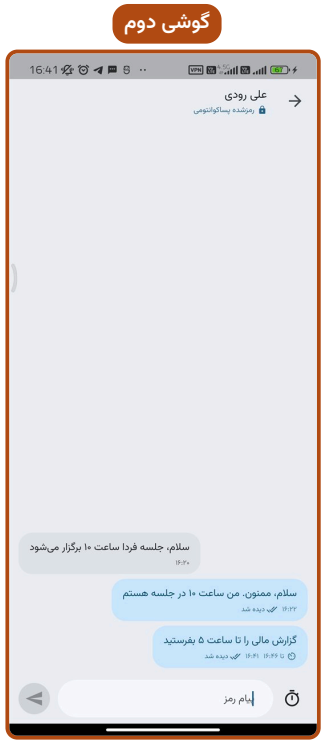
۲ بالای کادر نوشتن توضیح داده می‌شود که پیام کی پاک می‌شود. پیام را بنویسید و بفرستید.

۳ در **گوشی گیرنده**، زمان از لحظه‌ای شروع می‌شود که پیام را **می‌بیند**. در **گوشی فرستنده**، زمان از لحظهٔ **ارسال** شروع می‌شود. زیر پیام نوشته می‌شود تا چه ساعتی می‌ماند، مثلاً «تا ۱۶:۴۶».



۱۰-۱ انتخاب مدت — **۱۰-۲** توضیح بالای کادر: ۵ دقیقه — **۱۰-۳** ساعت ۱۶:۲۵ فرستاده شد: «تا ۱۶:۳۰» — **۱۰-۴** ساعت ۱۶:۳۰ خودش پاک شد

همین کار از طرف گوشی دوم، از دید هر دو نفر:



۱۰-۵ فرستنده: «تا ۱۶:۴۶» و «دیده شد»



۱۰-۶ گیرنده: «تا ۱۶:۴۶». ساعت ۱۶:۴۶ از هر دو گوشی پاک شد.

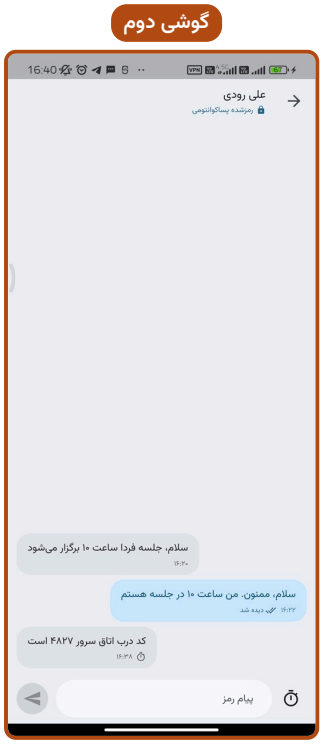
۱۱. حذف پس از دیدن

این پیام فقط یک بار دیده می‌شود. همین که گیرنده آن را ببیند و از گفتگو بیرون برود، پاک می‌شود.

۱ دکمهٔ تایمر ← «پس از دیدن». بالای کادر نوشته می‌شود «این پیام پس از دیده شدن از گوشی گیرنده پاک می‌شود». پیام را بفرستید.



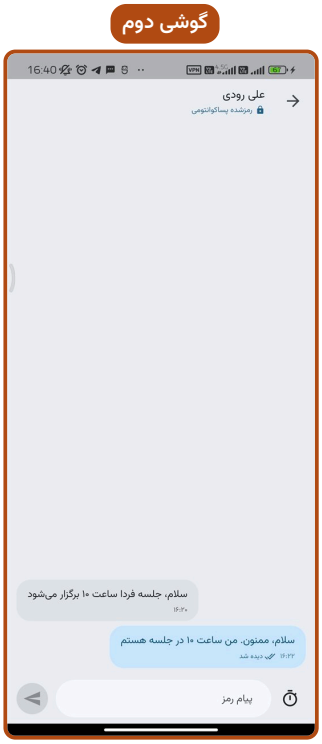
۱۱-۱ «پس از دیدن» روشن است



۱۱-۲ گیرنده پیام را می‌بیند



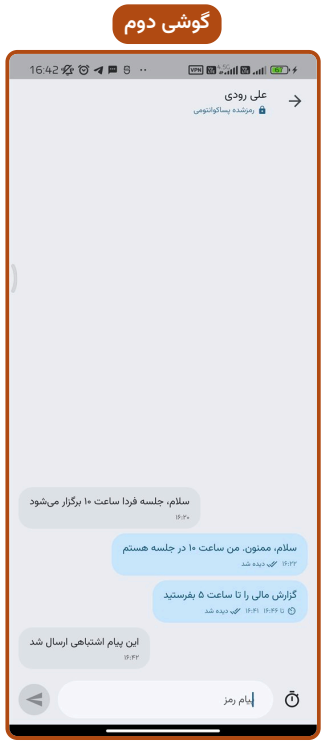
۱۱-۳ فرستنده: «دیده شد»



۱۱-۴ با خروج و بازگشت: پیام دیگر نیست

۱۲. حذف برای هر دو

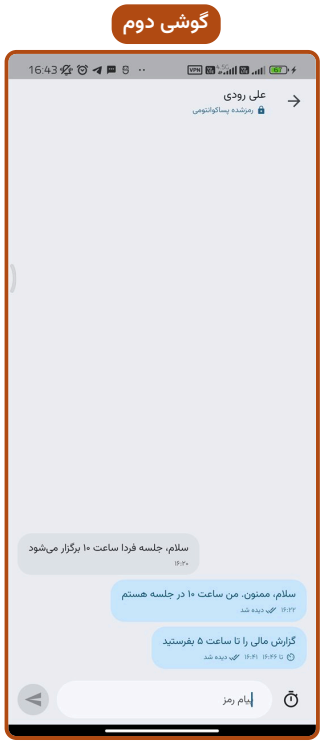
اگر پیامی را اشتباهی فرستادید، می‌توانید آن را از گوشی طرف مقابل هم پاک کنید. انگشتتان را روی پیام خودتان نگه دارید و «حذف برای هر دو» را بزنید. چند ثانیه بعد پیام از گوشی دیگر هم پاک می‌شود. فقط پیام‌های خودتان را می‌توانید این‌طور پاک کنید. «حذف از این گوشی» فقط نسخهٔ خودتان را پاک می‌کند.



۱۲-۱ پیام اشتباهی رسیده



۱۲-۲ نگه داشتن پیام ← «حذف برای هر دو»

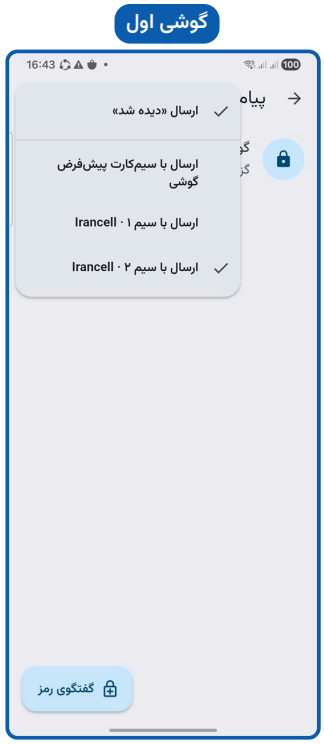


۱۲-۳ ۳ ثانیه بعد از گوشی دوم هم پاک شد

۱۳. تنظیمات پیام‌های رمز

منوی سه‌نقطهٔ صفحهٔ «پیام‌های رمز» این گزینه‌ها را دارد:

- **ارسال «دیده شد»:** اگر خاموش کنید، طرف مقابل نمی‌فهمد که پیامش را دیده‌اید. هر رسید «دیده شد» یک پیامک هزینه دارد.
- **ارسال با سیم‌کارت ...:** در گوشی دوسیم‌کارته، تعیین می‌کنید پیام‌های رمز با کدام سیم‌کارت بروند. اگر سیم‌کارت پیش‌فرض گوشی اعتبار ندارد، اینجا سیم‌کارت دیگر را انتخاب کنید.
- **متن پوششی:** فقط در نسخهٔ سازمانی (بخش ۱۸).



۱۳-۱ منوی «پیام‌های رمز» در گوشی دوسیم‌کارته



۱۳-۲ صندوق پیام‌های رمز با یک گفتگو و یک گروه

۱۴. گروه رمز

۱ «پیام‌های رمز» ← «گفتگوی رمز» ← «گروه رمز جدید».

۲ نام گروه را بنویسید و نوع آن را انتخاب کنید. این انتخاب بعداً عوض نمی‌شود:

- **گفتگوی گروهی:** پاسخ هر عضو به همهٔ اعضا می‌رسد.
- **اطلاع‌رسانی:** پاسخ اعضا فقط به شما (سازنده) می‌رسد. مناسب ابلاغ و اطلاعیه است.

۳ اعضا را از فهرست انتخاب کنید و «ساخت» را بزنید.

۴ زیر کادر نوشتن، هزینهٔ هر پیام نوشته شده است: هر پیام برای هر عضو یک پیامک جداست. زیر پیام شما نوشته می‌شود چند نفر آن را دیده‌اند، مثلاً «دیده شده ۱ از ۱». با نگه داشتن پیام و زدن «وضعیت برای هر عضو»، وضعیت هر عضو را جدا می‌بینید.



۱۴-۱ گروه «تیم پروژه»، نوع «گفتگوی گروهی»



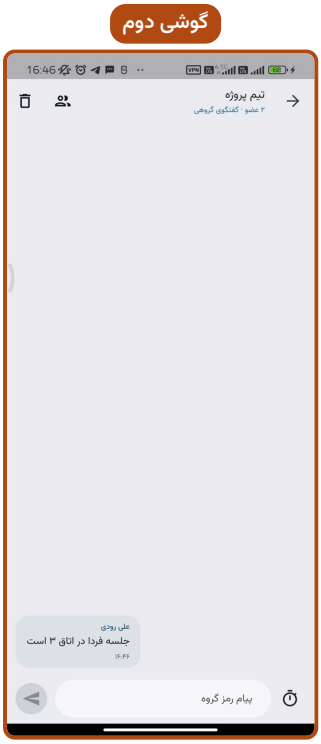
۱۴-۲ توضیح نوع «اطلاع‌رسانی»



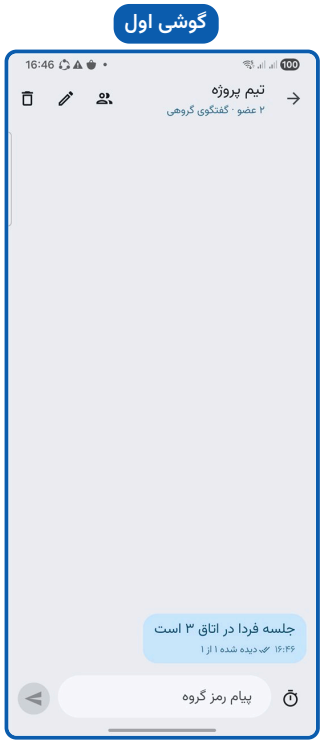
۱۴-۳ گروه ساخته شد



۱۴-۴ گروه با اولین پیام در گوشی دوم ظاهر شد



۱۴-۵ پیام گروه با نام فرستنده



۱۴-۶ «دیده شده ۱ از ۱»



۱۴-۷ «وضعیت برای هر عضو»



۱۴-۸ اعضای گروه از دید عضو

فقط سازنده می‌تواند نام گروه یا اعضا را تغییر دهد. حذف گروه فقط آن را از گوشی خودتان پاک می‌کند.

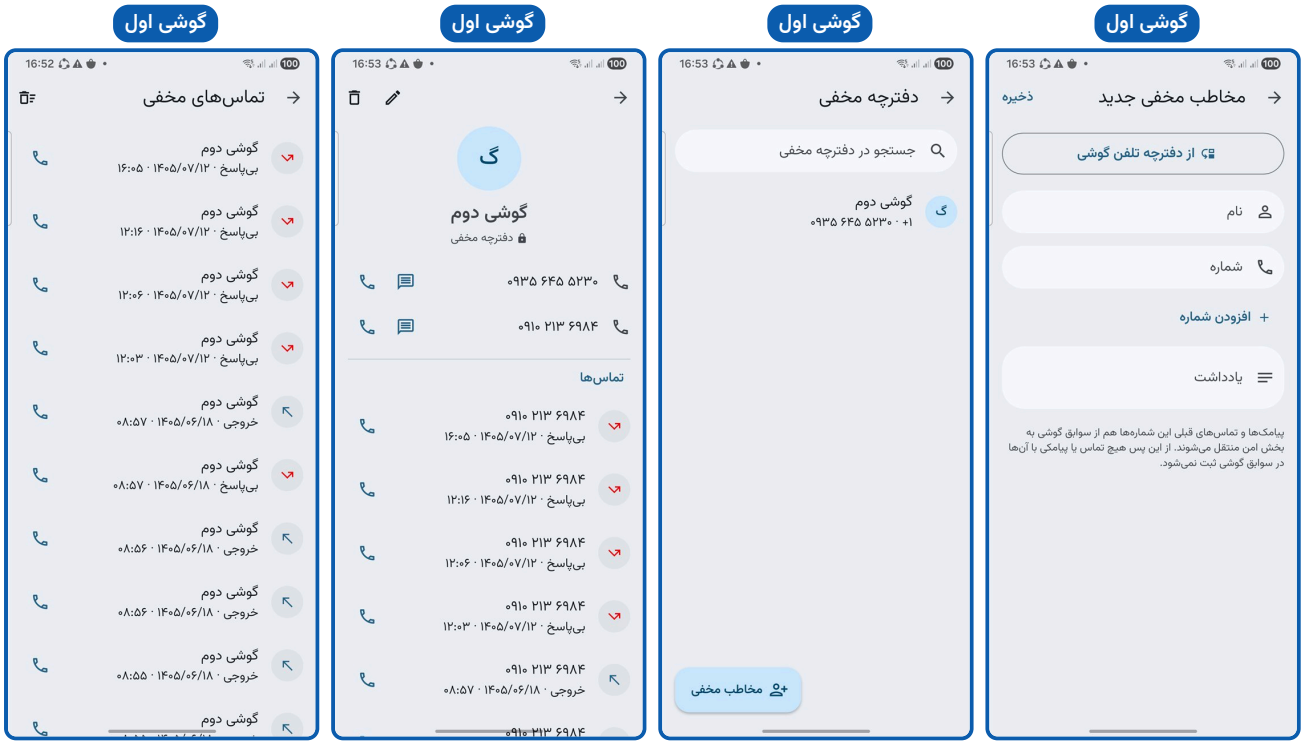
۱۵. دفترچهٔ مخفی و تماس‌های مخفی

اگر نمی‌خواهید کسی بفهمد با یک نفر در ارتباط هستید، او را در «دفترچه مخفی» ذخیره کنید. از آن به بعد، تماس‌ها و پیامک‌های او فقط داخل بخش امن نگه داشته می‌شوند و در سوابق تماس و پیامک گوشی، دفترچهٔ تلفن گوشی و برنامه‌های دیگر هیچ اثری از او نیست.

۱ بخش امن را باز کنید و در زبانهٔ «مخاطبین» ردیف «دفترچه مخفی» را بزنید.

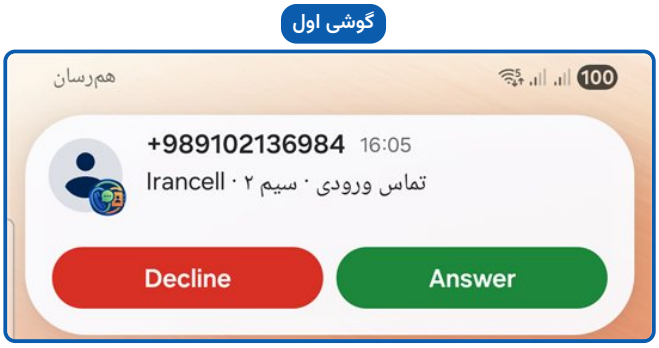
۲ «مخاطب مخفی» را بزنید. نام و شماره‌ها را بنویسید، یا با «از دفترچه تلفن گوشی» یک مخاطب موجود را انتخاب کنید. بعد «ذخیره» را بزنید.

۳ تماس‌ها و پیامک‌های قبلی این شماره‌ها هم از سوابق گوشی به بخش امن منتقل می‌شوند. اگر مخاطب را از دفترچهٔ تلفن گوشی آورده باشید، برنامه پیشنهاد می‌دهد اصلش را از دفترچهٔ گوشی پاک کنید.

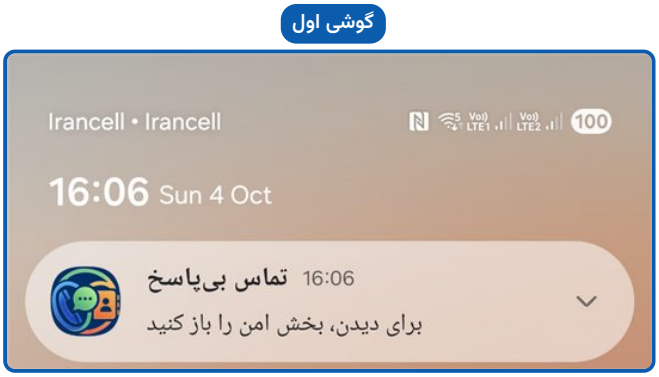


۱۵-۱ مخاطب مخفی جدید — **۱۵-۲** دفترچهٔ مخفی — **۱۵-۳** صفحهٔ مخاطب و تماس‌هایش — **۱۵-۴** «تماس‌های مخفی» در «اخیر»

وقتی بخش امن قفل است و مخاطب مخفی زنگ می‌زند، فقط شمارهٔ او نشان داده می‌شود، نه نامش. اگر جواب ندهید، اعلان فقط می‌گوید «تماس بی‌پاسخ» و حتی شماره را هم نشان نمی‌دهد. این دو تصویر لحظه‌ای را نشان می‌دهند که گوشی دوم به گوشی اول زنگ زد:



۱۵-۵ تماس ورودی: فقط شماره



۱۵-۶ «تماس بی‌پاسخ · برای دیدن، بخش امن را باز کنید»

پیام دادن به مخاطب مخفی از صفحهٔ خود او و دکمهٔ «پیام» انجام می‌شود. اگر کلید او در بانک کلید باشد، گفتگو رمز است. اگر نباشد، پیامک عادی است که فقط داخل بخش امن ذخیره می‌شود.

۱۶. قفل برنامه، کنترل امنیت و عکس ورود ناموفق

قفل برنامه و اعلان‌ها

این گزینه‌ها در تنظیمات ← «امنیت» هستند و همه فقط وقتی معنا دارند که برنامه رمز داشته باشد:

- **قفل خودکار:** اگر برنامه بیشتر از این مدت پشت صحنه بماند، برای برگشتن دوباره رمز می‌خواهد: فوراً، ۱، ۵ یا ۳۰ دقیقه (پیش‌فرض ۱ دقیقه). بخش امن جداست و با هر خروج از برنامه خودش بسته می‌شود.
- **باز کردن با اثر انگشت یا چهره:** به‌جای تایپ رمز برنامه، با اثر انگشت یا چهره‌ای که روی گوشی ثبت است وارد می‌شوید. پیش‌فرض خاموش است. **بخش امن همچنان رمز ۶ رقمی را می‌خواهد**، چون محتوای آن با خود رمز قفل شده است. اگر بعد از روشن کردن این گزینه اثر انگشت تازه‌ای به گوشی اضافه شود، برنامه این گزینه را خودش خاموش می‌کند.
- **پنهان کردن محتوای اعلان‌ها** (پیش‌فرض روشن): **وقتی برنامه قفل است**، اعلان پیامک و تماس بی‌پاسخ فقط می‌گوید «پیام جدید»، بدون نام فرستنده و متن. وقتی برنامه باز است (یا هنوز در مدت «قفل خودکار» است)، اعلان‌ها کامل‌اند و اعلان‌هایی که هنوز روی صفحه مانده‌اند، با قفل شدن برنامه پنهان می‌شوند. اعلان پیام رمز همیشه، در هر حالت، فقط «پیام رمز جدید» است.
- **رمز برای پاسخ به تماس** (پیش‌فرض خاموش): اگر روشن باشد، برای جواب دادن به تماس ورودی هم باید رمز برنامه را بزنید.
- **مسدود کردن تماس** (تنظیمات ← «مسدود کردن تماس»): تماس‌های ناشناس، شماره‌های خارج از مخاطبین، تماس‌های بین‌المللی و پیش‌شماره‌های تبلیغاتی (مثل `0942`) را رد می‌کند. مخاطبان ذخیره‌شده، شماره‌هایی که در ۷ روز گذشته خودتان گرفته‌اید و شماره‌های کوتاه خدماتی و اضطراری هیچ‌وقت مسدود نمی‌شوند. تماس ردشده زنگ نمی‌خورد و در «اخیر» دیده می‌شود.



۱۶-۱ تنظیمات ← امنیت: قفل خودکار، اثر انگشت، اعلان‌ها، رمز برای پاسخ



۱۶-۲ «مسدود کردن تماس»

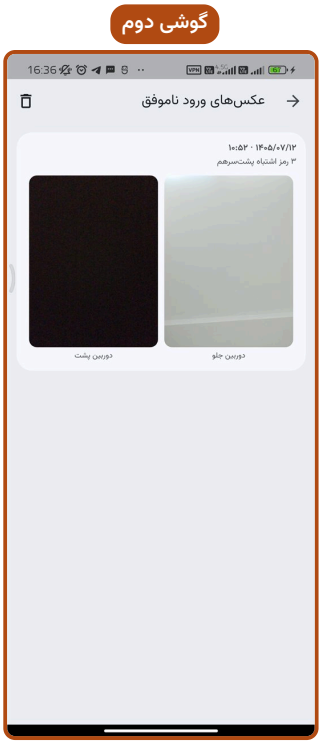
کنترل امنیت و عکس ورود ناموفق

کنترل امنیت سامانه (تنظیمات ← امنیت) گوشی شما را بررسی می‌کند و می‌گوید چه چیزهایی امنیت را کم می‌کنند: روت بودن، ابزارهای نفوذ، روشن بودن اشکال‌زدایی USB، نبودن قفل صفحه، قدیمی بودن به‌روزرسانی امنیتی، برنامه‌هایی که می‌توانند صفحه را بخوانند و پیش‌فرض نبودن هم‌رسان. کنار هر هشدار نوشته شده چه کاری انجام دهید. دکمهٔ بالای صفحه بررسی را تکرار می‌کند.

عکس از ورود ناموفق (تنظیمات ← امنیت) اگر روشن باشد، با هر سه بار پشت‌سرهم اشتباه وارد شدن رمز برنامه، بی‌صدا با دوربین جلو و پشت عکس می‌گیرد. دفعهٔ بعد که با رمز درست وارد شوید، برنامه خبر می‌دهد و عکس‌ها را با تاریخ و ساعت نشان می‌دهد. عکس‌ها فقط داخل بخش امن نگه داشته می‌شوند.



۱۶-۳ گزارش کنترل امنیت: ۳ هشدار، ۴ سالم



۱۶-۴ عکس‌های ورود ناموفق

۱۷. گروه عبارت عبور (روش جایگزین)

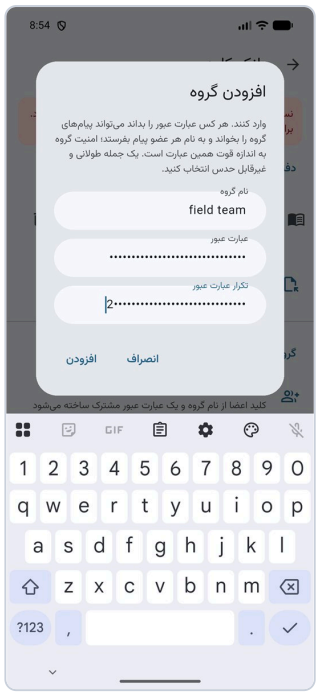
اگر سازمان مرجع کلید ندارد و چند نفر فقط می‌خواهند سریع با هم پیام رمز رد و بدل کنند، می‌توانند بدون فایل کلید یک «گروه عبارت عبور» بسازند:

۱. همه در بانک کلید ← «افزودن گروه» یک نام گروه و یک عبارت عبور مشترک (حداقل ۱۲ نویسه) را دقیقاً یکسان وارد می‌کنند.

۲. برنامه یک «کد گروه» مثل `AF15-EC4C-2B89-D00B` نشان می‌دهد. اعضا این کد را تلفنی مقایسه می‌کنند. اگر یکی نبود، عبارت یا نام را متفاوت وارد کرده‌اند.

۳. هر کس در «شماره‌های من» شمارهٔ سیم‌کارت خودش را وارد می‌کند.

۴. برای شروع گفتگو، در «گفتگوی رمز» شمارهٔ کامل طرف مقابل را بنویسید.



۱۷-۱ افزودن گروه



۱۷-۲ شمارهٔ این گوشی



۱۷-۳ گروه با کد گروه

هر کس عبارت عبور را بداند، می‌تواند پیام‌های همهٔ اعضا را بخواند و به نام هر کدام پیام بفرستد. این روش فقط برای گروه‌های کوچک و مورد اعتماد مناسب است. روش اصلی سازمان، فایل کلید است. (سه تصویر این بخش از شبیه‌ساز هستند.)

۱۸. دیگران چه می‌بینند

پیام رمز از مسیر پیامک معمولی اپراتور می‌گذرد. پس خوب است بدانید در این مسیر چه چیزی دیده می‌شود و چه چیزی نه.

اپراتور

اپراتور به‌جای متن شما چیزی شبیه این می‌بیند:

```
#E:EfVPANLwWegqLwhcwj75xMvt8l5JnJiYUp8epCJHFPyV5yxLMEeqNJDocOf9xtSk
```

یعنی یک رشتهٔ بی‌معنی از حروف و ارقام لاتین. اپراتور نمی‌تواند متن پیام را بخواند، آن را تغییر دهد یا به نام شما پیام بسازد. حتی نمی‌فهمد پیام زمان‌دار یا گروهی بوده است. اما این‌ها را می‌بیند: از چه شماره‌ای به چه شماره‌ای، چه ساعتی و چند پیامک رفته، و اینکه این پیامک‌ها رمزشده‌اند. اپراتور همچنین می‌تواند پیامک را دیر برساند. در آزمون ما یک پیامک ۱۷ دقیقه در شبکه ماند و بعد رسید.

برنامه‌های دیگر گوشی

- **اگر هم‌رسان برنامهٔ پیش‌فرض پیامک باشد:** پیام‌های رمز اصلاً در حافظهٔ پیامک اندروید ثبت نمی‌شوند. برنامه‌هایی مثل Google Messages یا برنامه‌های پشتیبان‌گیری هیچ اثری از آن‌ها نمی‌بینند.
- **اگر پیش‌فرض نباشد:** برنامهٔ پیامک دیگر همان رشتهٔ `#E:…` را به شکل یک پیامک نامفهوم نشان می‌دهد. متن پیدا نیست، اما معلوم است که پیام رمزی آمده. برای همین بهتر است هم‌رسان پیش‌فرض باشد.
- **اعلان‌ها:** فقط «پیام رمز جدید»، بدون فرستنده و متن. اعلان پیامک‌ها و تماس‌های بی‌پاسخ عادی هم وقتی برنامه قفل است همین‌طور پنهان است (بخش ۱۶).

متن پوششی (فقط نسخهٔ سازمانی)

در نسخهٔ سازمانی می‌توانید از منوی «پیام‌های رمز» گزینهٔ «متن پوششی: فارسی» یا «انگلیسی» را روشن کنید. در این حالت اپراتور به‌جای `#E:…` متنی مثل این می‌بیند:

> معلم صدف تخت خانه کمی کشید قهوه خندید کارگر. تلفن دریا نمک آنجا برف قایق پایین نیمه افتاد. پخت گوشت چوب مسابقه بازی بازی در دکتر ق طار. …

گوشی گیرنده خودش این متن را تشخیص می‌دهد و پیام اصلی را نشان می‌دهد. امنیت پیام تغییری نمی‌کند، فقط شکل ظاهری آن به یک پیامک معمولی شبیه‌تر می‌شود. هزینه‌اش این است که هر پیام ۲ تا ۴ پیامک می‌شود.

۱۹. برای مسئول کلیدهای سازمان

این بخش برای کسی است که در سازمان فایل کلید اعضا را صادر می‌کند. همهٔ این کارها با برنامهٔ ویندوزی **«پنل صدور هم‌رسان»** (نسخهٔ ۱٫۲) انجام می‌شود و راهنمای جداگانه دارد. جزئیات فنی در بخش‌های ۹ و ۱۰ سند گزارش آمده است.

پوشهٔ مرجع (در این پروژه: C:\Users\hp\Hamresan-Authority)

فایل	چیست
`authority.hka`	کلید خصوصی مرجع، قفل با رمز مرجع. **مهم‌ترین فایل.** با آن می‌شود برای هر کسی کلید ساخت. روی رایانهٔ بدون اینترنت نگه داشته شود و یک پشتیبان جدا داشته باشد.
`authority-password.txt`	رمز فایل بالا. فقط برای دورهٔ آزمون کنار آن گذاشته شده و در استفادهٔ واقعی نباید باشد.
`authority-public.txt`	کلید عمومی مرجع، یک خط هگز. داخل برنامه قرار گرفته و محرمانه نیست.
`roster.csv`	فهرست اعضا: نام سازمان، و برای هر عضو نام، شماره‌ها و نسل.
`issued\NNN-شماره.hkb`	فایل کلید هر عضو. همین فایل به عضو داده می‌شود.
`issued\passwords.csv`	رمز فایل کلید هر عضو. محرمانه است.
`issued\update.hku`	فایل به‌روزرسانی: فهرست فعلی اعضا بدون کلید کسی. برای همهٔ اعضای فعلی یکی است و رمز نمی‌خواهد.
`issuance-log.csv`	دفتر صدور: هر صدور و هر تحویل با تاریخ. پنل از روی آن نشان می‌دهد چه کسی فایل قدیمی دارد.
`README-FA.txt`	یادداشت دورهٔ آزمون شامل رمزها و کدهای دو گوشی آزمون. محرمانه است و باید پاک شود.

کارهای رایج

کار	چه کنید
صدور برای اعضای تازه	در پنل، فرم «عضو جدید». کلید و رمز اعضای قبلی عوض نمی‌شود. فایل و رمز عضو تازه را **فقط** به خودش بدهید. بقیه برای پیام رمز به او چیزی لازم ندارند و شمارهٔ همراهش را در «گفتگوی رمز» می‌نویسند. فرستادن `update.hku` به بقیه اختیاری است و فقط نامش را به فهرست گوشی‌ها اضافه می‌کند.
گوشی یک عضو گم شده	در پنل روی عضو ← «گوشی گم شد». کلید و رمز تازه برای او ساخته می‌شود. فایل و رمز تازه را به خودش بدهید. هر گوشی‌ای که یک بار با گوشی تازهٔ او پیام رمز رد و بدل کند، کلید گوشی گم‌شده را دیگر نمی‌پذیرد. گوشی‌ای که هنوز این کار را نکرده، کلید قبلی را می‌پذیرد، چون ابطال کلید وجود ندارد.
ویرایش یا حذف عضو	در پنل روی عضو ← «ویرایش» یا «حذف از سازمان». `update.hku` اختیاری است. **«حذف از سازمان» گواهی عضو را باطل نمی‌کند:** کسی که فایل کلیدش را دارد، هنوز می‌تواند با شماره‌اش به اعضا پیام رمز بدهد. این تصمیم آگاهانهٔ این نسخه است.
چه کسی فایل قدیمی دارد	پنل کنار هر عضو وضعیتش را نشان می‌دهد. بعد از هر تحویل «تحویل داده شد» را بزنید. «فایل قدیمی» فقط یعنی نام اعضای تازه در فهرست گوشی او نیست؛ پیام رمز کار می‌کند.
تحویل فایل به عضو	فایل و رمز را از دو راه جدا بدهید. بعد از اینکه عضو فایل را وارد کرد، فایل را از پیام‌رسان‌ها و جاهای عمومی پاک کنید.

شمارهٔ عضو	کلید از اولین شمارهٔ هر عضو ساخته می‌شود. ترتیب شماره‌ها را عوض نکنید. پیام رمز به اولین شمارهٔ همراه فرستاده می‌شود.

۲۰. اشکال‌ها و پرسش‌های رایج

مشکل	راه‌حل
نام طرف مقابل در «گفتگوی رمز» نیست.	احتمالاً بعد از شما عضو شده است. شمارهٔ همراه کامل او را در کادر بالای «گفتگوی رمز» بنویسید و در پنجرهٔ «این شماره در دفترچهٔ کلید نیست» «ادامه» را بزنید. اگر می‌خواهید نامش در فهرست بیاید، فایل به‌روزرسانی (`update.hku`) را از مسئول کلیدها بگیرید.
«در حال برقراری کانال امن» بیشتر از چند دقیقه طول کشید.	(۱) گوشی مقابل باید روشن باشد، آنتن داشته باشد و فایل کلید را وارد کرده باشد. (۲) شماره باید شمارهٔ همراهی باشد که او در سازمان با آن ثبت شده است، و فایل هر دو نفر را یک مسئول کلید صادر کرده باشد. (۳) پیامک گاهی در شبکه می‌ماند. وقتی ۱۵ دقیقه از درخواست بی‌جواب گذشته باشد، برنامه با پیام بعدی یا با باز کردن دوبارهٔ گفتگو، خودش آن را تکرار می‌کند. می‌توانید گفتگو را هم از صندوق حذف کنید (انگشت را روی گفتگو نگه دارید) و دوباره شروع کنید.
زیر نام طرف مقابل «رمزشده · در حال ارتقای پساکوانتومی» نوشته شده.	عادی است. پیام‌ها رمزند و فقط شما دو نفر می‌خوانید. برنامه در پس‌زمینه لایهٔ پساکوانتومی را اضافه می‌کند (حدود ۲۲ تکه پیامک) و بعد عنوان «رمزشده پساکوانتومی» می‌شود. اگر جوابی نیاید، بعد از ۳۰ دقیقه با پیام بعدی دوباره امتحان می‌کند.
پیام از سیم‌کارت دیگرم رفت و طرف مقابل شمارهٔ دیگری دید.	در گوشی دوسیم‌کارته، از منوی «پیام‌های رمز» سیم‌کارتی را انتخاب کنید که شمارهٔ عضویت شما در سازمان روی آن است. در آزمون ما سیم پیش‌فرض گوشی شمارهٔ دیگری بود.
پیام فقط یک تیک دارد و نمی‌رسد.	پیامک در شبکهٔ اپراتور مانده است. معمولاً چند ثانیه تا چند دقیقه بعد می‌رسد. در آزمون یک بار ۱۷ دقیقه طول کشید.
زیر پیام «ارسال نشد» آمد یا اپراتور گفت اعتبار کافی نیست.	در گوشی دوسیم‌کارته، از منوی «پیام‌های رمز» سیم‌کارتی را انتخاب کنید که اعتبار دارد. بعد پیام را نگه دارید و «ارسال دوباره» را بزنید.
پیام زمان‌دار زودتر از انتظار از گوشی من (فرستنده) پاک شد.	عادی است. در گوشی فرستنده زمان از لحظهٔ ارسال حساب می‌شود و در گوشی گیرنده از لحظهٔ دیدن.
از برنامه بیرون رفتم و برگشتم و صفحه از من رمز می‌خواهد.	بخش امن با هر خروج بسته می‌شود. رمز را وارد کنید تا همان گفتگو باز شود.
رمز را فراموش کرده‌ام.	در صفحهٔ رمز «رمز را فراموش کرده‌ام» را بزنید و کد بازیابی را وارد کنید. وارد برنامه می‌شوید، اما محتوای بخش امن از بین رفته است. باید بخش امن را دوباره بسازید و فایل کلید را دوباره وارد کنید.
گوشی‌ام را عوض کرده‌ام.	برنامه را روی گوشی جدید نصب کنید، کد فعال‌سازی تازه بگیرید و همان فایل کلید را وارد کنید. پیام‌های قبلی منتقل نمی‌شوند. این عمدی است، چون محتوای بخش امن به سخت‌افزار گوشی قبلی گره خورده است.
گوشی‌ام گم شده.	فوراً به مسئول کلیدها خبر دهید. او با «گوشی گم شد» برای شما کلید و رمز تازه می‌سازد. فایل و رمز تازه را روی گوشی جدید وارد کنید و به همکارانی که با آن‌ها کار دارید یک پیام رمز بدهید. گوشی هر همکار، همین که یک بار با گوشی تازهٔ شما پیام رد و بدل کند، گفتگو را به کلید تازه می‌برد و کلید گوشی گم‌شده را دیگر نمی‌پذیرد. همکاری که هنوز این کار را نکرده، کلید قبلی را می‌پذیرد، چون ابطال کلید وجود ندارد.
اسکرین‌شات سیاه است.	درست است. وقتی بخش امن باز است، اسکرین‌شات عمداً ممکن نیست.

۲۱. خلاصهٔ یک‌صفحه‌ای: دو نفر چطور با هم ارتباط امن برقرار می‌کنند

مسئول کلیدها، یک بار:

- ☐ نام و شمارهٔ هر دو نفر را در `roster.csv` می‌نویسد و فایل‌های کلید را صادر می‌کند.
- ☐ به هر نفر فایل `.hkb` خودش و رمز آن را از دو راه جدا می‌دهد.

هر کدام از دو نفر، روی گوشی خودش:

- ☐ هم‌رسان را نصب می‌کند و آن را برنامهٔ پیش‌فرض پیامک و تماس می‌کند.
- ☐ در «درباره برنامه» ← «نسخه بین‌سازمانی» کد دستگاه را به پشتیبانی می‌دهد و کد فعال‌سازی را وارد می‌کند.
- ☐ رمز برنامه را ۶ رقمی می‌کند و با لمس قفل، بخش امن را می‌سازد.
- ☐ در تنظیمات ← امنیت ← «بانک کلید» فایل کلید خودش را با رمزش وارد می‌کند.

بعد:

- ☐ یکی از دو نفر در «پیام‌ها» ← «پیام‌های رمز» ← «گفتگوی رمز» نام دیگری را انتخاب می‌کند، یا اگر نامش در فهرست نیست، شمارهٔ همراه کامل او را می‌نویسد، و پیام می‌فرستد.
- ☐ چند ثانیه (۴ تکه پیامک) طول می‌کشد تا کانال امن ساخته شود و لایهٔ پساکوانتومی چند ثانیه بعد در پس‌زمینه اضافه می‌شود. از آن به بعد هر پیام یک پیامک است و در چند ثانیه می‌رسد.
- ☐ گیرنده اعلان «پیام رمز جدید» را می‌بیند، بخش امن را باز می‌کند و پیام را می‌خواند. فرستنده «دیده شد» را می‌بیند.